Investigación sobre circunferencia para 5to de secundaria

1-¿Qué es una circunferencia y cómo se define geométricamente?
-Línea curva cerrada cuyos puntos están a la misma distancia del centro.

2-¿Diferencia entre circunferencia y círculo?
-La circunferencia es el borde y el círculo es la superficie interior.

3-¿Cuáles son sus elementos?
-Centro, radio, diámetro, cuerda, arco, secante y tangente.

4-¿Qué es el radio?
-Es el segmento que une el centro con un punto de la circunferencia.

5-¿Qué es el diámetro?
-Es el segmento que pasa por el centro y mide el doble del radio.

6-¿Qué es una cuerda?
-Es un segmento que une dos puntos de la circunferencia.

7-¿Qué es un arco?
-Es una parte de la circunferencia delimitada por dos puntos.

8-¿Qué es una semicircunferencia?
-Es la mitad de una circunferencia delimitada por un diámetro.

9-¿Qué es un sector circular?
-Es la región limitada por dos radios y un arco.

10-¿Qué es un segmento circular?
-Es la región limitada por una cuerda y un arco.

11-¿Cuál es la ecuación ordinaria?
$-(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$

12-¿Qué representan h, k y r?
-h y k son las coordenadas del centro y r es el radio.

13-¿Cómo se deduce la ecuación general de una circunferencia a partir de su ecuación ordinaria?
-Desarrollando la ecuación ordinaria y ordenando sus términos.

14-¿Qué información se puede obtener al comparar las ecuaciones de dos circunferencias?
-Sus centros, radios y posiciones relativas.

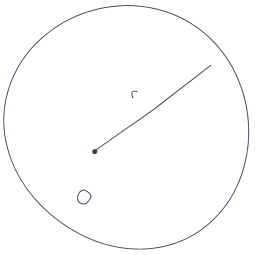
15-¿Qué sucede con la ecuación de una circunferencia si el radio es igual a cero?
-Se reduce a un solo punto.

24- ¿Qué ocurre si la distancia entre los centros de dos circunferencias es mayor que la suma de sus radios?
-Las circunferencias no se intersectan.

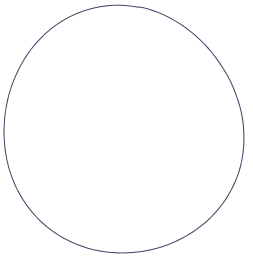
25- ¿Por qué se dice que la circunferencia es un caso particular de cónica?

-Porque se obtiene al cortar un cono con un plano perpendicular a su eje.

Gráfica 1

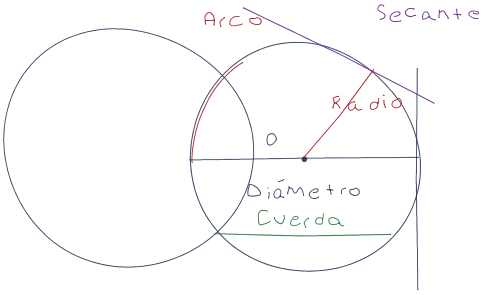


Gráfica 2



Circunferencia
(borde)

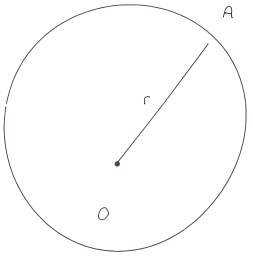
Gráfica 3



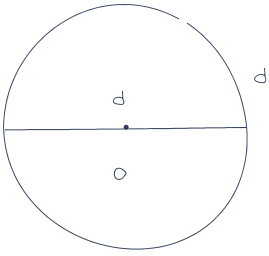
Círculo
(superficie)

Tangente

Gráfica 4

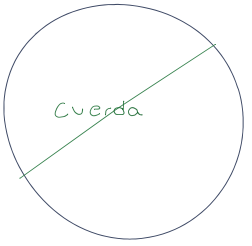


Gráfica 5

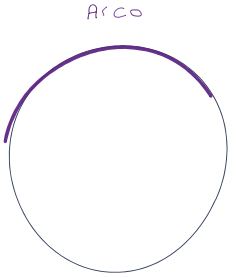


$d = 2r$

Gráfica 6

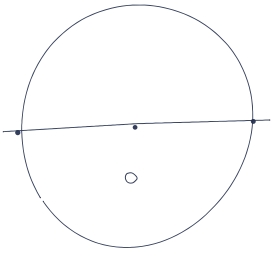


Gráfica 7



Gráfica 8

semicircunferencia



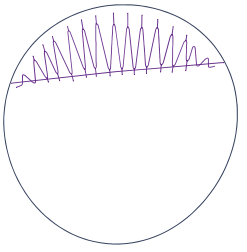
Gráfica 9

sector
circular

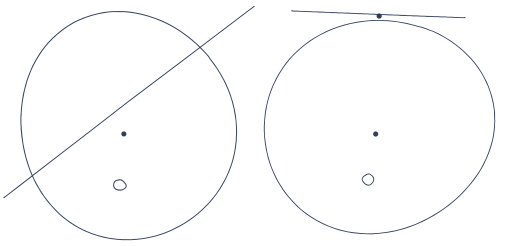


Gráfica 10

segmento
circular

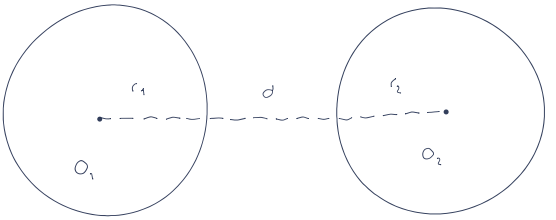


Gráfica 23



Secante Tangente

Gráfica 24



$d > r_1 + r_2$

Gráfica 25

